

Τελεστές, Εκφράσεις & Τύποι Μεταβλητών — Πολλαπλής Επιλογής (Φύλλο 2)

ΑΕΠΠ – ΓΛΩΣΣΑ | Η σωστή απάντηση σημειώνεται με ✓ · οι ερωτήσεις 5 και 6 παραμένουν Σωστό/Λάθος

1) Τι τύπου είναι η έκφραση $6/3$;

- α) Ακέραιου
- ✓ β) Πραγματικού
- γ) Λογικού
- δ) Χαρακτήρα

Αιτιολόγηση: Ο τελεστής / δίνει πάντα πραγματικό αποτέλεσμα, ακόμη κι όταν η διαίρεση είναι τέλεια (2.0).

2) Τι θα εμφανίσει η εντολή: Γράψε $5+3$, '6'

- α) $5+3$ 6
- ✓ β) 8 6
- γ) 8 '6'
- δ) 86

Αιτιολόγηση: Το $5+3$ υπολογίζεται (8), ενώ το '6' τυπώνεται ως κείμενο χωρίς τα εισαγωγικά.

3) Τι θα εμφανίσει η εντολή: Γράψε $12/3*2$

- α) 2
- β) 24
- ✓ γ) 8
- δ) 6

Αιτιολόγηση: Ίδια προτεραιότητα → από αριστερά: $12/3 = 4$, μετά $4*2 = 8$. Το 2 προκύπτει λανθασμένα από $12/(3*2)$.

4) Τι τιμή έχει η έκφραση $1453 \text{ div } 100 \text{ mod } 10$;

- α) 14
- β) 3
- ✓ γ) 4
- δ) 5

Αιτιολόγηση: $1453 \text{ div } 100 = 14$, μετά $14 \text{ mod } 10 = 4$ (το ψηφίο των εκατοντάδων). Το 3 προκύπτει λανθασμένα από $1453 \text{ mod } 10$.

5) Η έκφραση $X < > 0$ Η $X < > 1$ είναι πάντα αληθής για κάθε τιμή του X.

- ✓ α) Σωστό
- β) Λάθος

Αιτιολόγηση: Το X δεν γίνεται να ισούται ταυτόχρονα με 0 και με 1, άρα μία τουλάχιστον συνθήκη είναι πάντα αληθής.

6) Οι λογικοί τελεστές εκτελούνται πριν από τους αριθμητικούς.

- α) Σωστό
- ✓ β) Λάθος

Αιτιολόγηση: Σειρά: αριθμητικοί → συγκριτικοί → λογικοί (ΟΧΙ, ΚΑΙ, Η).

7) Στην έκφραση OXI $4 \text{ div } x > x$ KAI $2 > x$, ποιος συνδυασμός δίνει σωστά αριθμητικό τελεστή - συγκριτικό τελεστή - λογικό τελεστή - τελεστέο;

- α) $>$, div , KAI , 4
- β) div , OXI , KAI , 2
- γ) OXI , $>$, div , $4 \text{ div } x$

✓ **δ) div , $>$, OXI , x**

Αιτιολόγηση: Αριθμητικός: div · Συγκριτικός: $>$ · Λογικοί: OXI και KAI · Τελεστέοι: 4, 2, x .

8) Ποια έκφραση είναι ισοδύναμη με την $x > 7$ KAI $10 < x$, χωρίς λογικούς τελεστές;

- α) $x > 7$
- ✓ **β) $x > 10$**
- γ) $7 < x < 10$
- δ) $x \geq 10$

Αιτιολόγηση: Το $10 < x$ σημαίνει $x > 10$, που ήδη συνεπάγεται το $x > 7$ · άρα μένει μόνο το $x > 10$.

9) Ποια εντολή βάζει στο k το διπλάσιο του x , υψωμένο στο τετράγωνο;

- α) $k \leftarrow 2 * x^2$
- β) $k \leftarrow (2 + x)^2$
- ✓ **γ) $k \leftarrow (2 * x)^2$**
- δ) $x \leftarrow (2 * k)^2$

Αιτιολόγηση: Χωρίς παρενθέσεις υψώνεται πρώτα το x στο τετράγωνο, που δίνει διαφορετικό αποτέλεσμα.

10) Τι τιμή έχει η έκφραση $45789 \text{ div } 100 \text{ mod } 10$;

- α) 457
- β) 9
- ✓ **γ) 7**
- δ) 5

Αιτιολόγηση: $45789 \text{ div } 100 = 457$, μετά $457 \text{ mod } 10 = 7$ (το ψηφίο των εκατοντάδων).

11) Τι θα εμφανίσει η εντολή Γράψε $a \text{ div } 1$, όπου $a > 0$ ακέραιος;

- α) 1
- ✓ **β) Την ίδια την τιμή του a**
- γ) 0
- δ) $a \text{ div } 1$ ως κείμενο

Αιτιολόγηση: Η ακέραια διαίρεση με το 1 δίνει πηλίκο ίσο με τον διαιρετέο (π.χ. $a = 25 \rightarrow 25$).

12) Ποιο ζεύγος τιμών επαληθεύει και ποιο δεν επαληθεύει τη συνθήκη $x = 10$ Η $x = 100$;

- ✓ **α) Επαληθεύουν: 10 και 100 - Δεν επαληθεύουν: 0 και 50**
- β) Επαληθεύουν: 0 και 50 - Δεν επαληθεύουν: 10 και 100
- γ) Επαληθεύουν: 10 και 50 - Δεν επαληθεύουν: 100 και 0
- δ) Επαληθεύουν: όλες οι τιμές από 10 έως 100 - Δεν επαληθεύουν: οι μικρότερες του 10

Αιτιολόγηση: Η συνθήκη είναι αληθής μόνο για τις δύο συγκεκριμένες τιμές, όχι για διάστημα τιμών.

13) Τι συμπεραίνουμε για το x αν η συνθήκη $x \bmod 2 = 0$ είναι αληθής;

- α) Το x είναι περιττός
- β) Το x είναι υποχρεωτικά 0
- γ) Το x είναι θετικός πραγματικός

✓ **δ) Το x είναι άρτιος ακέραιος**

Αιτιολόγηση: Διαιρείται ακριβώς με το 2 χωρίς υπόλοιπο· ο $\bmod$ απαιτεί επίσης το x να είναι ακέραιο.

14) Τι τύπου είναι η μεταβλητή a στην εντολή: $a \leftarrow 5$

- α) Πραγματική
- ✓ **β) Ακέραια**
- γ) Χαρακτήρας
- δ) Λογική

Αιτιολόγηση: Της εκχωρείται ακέραια σταθερά, χωρίς δεκαδικό μέρος και χωρίς εισαγωγικά.

15) Τι τύπου είναι η μεταβλητή a στην εντολή: $a \leftarrow 5/3$

- α) Ακέραια
- β) Λογική
- ✓ **γ) Πραγματική**
- δ) Χαρακτήρας

Αιτιολόγηση: Ο / δίνει πάντα πραγματικό αποτέλεσμα ($5/3 = 1.666\dots$).

16) Τι τύπου είναι η μεταβλητή a στην εντολή: $a \leftarrow '5'$

- α) Ακέραια
- β) Πραγματική
- γ) Λογική
- ✓ **δ) Χαρακτήρας**

Αιτιολόγηση: Τα εισαγωγικά κάνουν το 5 αλφαριθμητική σταθερά — κείμενο, όχι αριθμό.

17) Τι τύπου είναι η μεταβλητή a στην εντολή: $a \leftarrow 5 = 6$

- ✓ **α) Λογική**
- β) Ακέραια
- γ) Χαρακτήρας
- δ) Πραγματική

Αιτιολόγηση: Το δεύτερο $=$ είναι συγκριτικός τελεστής· η σύγκριση δίνει ΨΕΥΔΗΣ.

18) Τι τύπου είναι η μεταβλητή a στην εντολή: $a \leftarrow '5=6'$

- α) Λογική
- ✓ **β) Χαρακτήρας**
- γ) Ακέραια
- δ) Πραγματική

Αιτιολόγηση: Ολόκληρο το $5=6$ είναι μέσα σε εισαγωγικά, άρα απλό κείμενο — δεν γίνεται σύγκριση.

19) Τι τύπου είναι η μεταβλητή a στην εντολή: $a \leftarrow '5' = '6'$

- α) Χαρακτήρας
- β) Ακέραια
- ✓ **γ) Λογική**
- δ) Πραγματική

Αιτιολόγηση: Συγκρίνονται δύο αλφαριθμητικές σταθερές μεταξύ τους· το αποτέλεσμα είναι λογικό (ΨΕΥΔΗΣ).

Πίνακας σωστών απαντήσεων

1-β | 2-β | 3-γ | 4-γ | 5-α | 6-β | 7-δ | 8-β | 9-γ | 10-γ | 11-β | 12-α | 13-δ | 14-β |
15-γ | 16-δ | 17-α | 18-β | 19-γ

Τελεστές, Εκφράσεις & Τύποι Μεταβλητών — Πολλαπλής Επιλογής

ΑΕΠΠ – ΓΛΩΣΣΑ | Η σωστή απάντηση σημειώνεται με ✓ · οι ερωτήσεις 4 και 5 παραμένουν Σωστό/Λάθος

1) Τι τύπου είναι η έκφραση $x \bmod 3$;

- α) Πραγματικού
- ✓ β) Ακέραιου
- γ) Λογικού
- δ) Χαρακτήρα

Αιτιολόγηση: Ο $\bmod$ δέχεται μόνο ακέραιους και δίνει ακέραιο (το υπόλοιπο).

2) Τι θα εμφανίσει η εντολή: Γράψε '5+3'

- α) 8
- β) '5+3'
- ✓ γ) 5+3
- δ) Τίποτα, η εντολή είναι συντακτικά λάθος

Αιτιολόγηση: Μέσα σε εισαγωγικά είναι αλφαριθμητική σταθερά· τυπώνεται ως κείμενο, χωρίς τα εισαγωγικά.

3) Τι θα εμφανίσει η εντολή: Γράψε $16/4^2$

- ✓ α) 1
- β) 16
- γ) 4
- δ) 64

Αιτιολόγηση: Πρώτα $4^2 = 16$, μετά $16/16 = 1$ (πραγματικό αποτέλεσμα).

4) Η έκφραση $X < 0$ ΚΑΙ $X < 1$ είναι πάντα ψευδής για κάθε τιμή του X.

- α) Σωστό
- ✓ β) Λάθος

Αιτιολόγηση: Ψευδής μόνο για $X = 0$ ή $X = 1$ · για κάθε άλλη τιμή είναι αληθής (π.χ. $X = 5$).

5) Οι λογικοί τελεστές εκτελούνται πριν από τους συγκριτικούς.

- α) Σωστό
- ✓ β) Λάθος

Αιτιολόγηση: Σειρά: αριθμητικοί $\rightarrow$ συγκριτικοί $\rightarrow$ λογικοί (OXI, KAI, H).

6) Στην έκφραση $4 > x$ Η $2 < x^2$, ποιος συνδυασμός δίνει σωστά αριθμητικό τελεστή - συγκριτικό τελεστή - λογικό τελεστή - τελεστές;

- α) $>$, $^$, H , 4
- ✓ β) $^$, $>$, H , x
- γ) $^$, H , $<>$, 2
- δ) $<>$, $>$, $^$, x^2

Αιτιολόγηση: Αριθμητικός: $^$ · Συγκριτικοί: $>$ και $<>$ · Λογικός: H · Τελεστές: 4, 2, x.

7) Τι τιμή έχει η έκφραση $41 \text{ div } 7 \bmod 4$;

- α) 5
- β) 13
- ✓ γ) 1
- δ) 0

Αιτιολόγηση: Ίδια προτεραιότητα $\rightarrow$ από αριστερά: $41 \text{ div } 7 = 5$, μετά $5 \bmod 4 = 1$. (Το 13 προκύπτει λανθασμένα από $41 \text{ div } (7 \bmod 4)$.)

8) Ποια εντολή αυξάνει τη μεταβλητή x κατά το μισό του ψ ;

- α) $x \leftarrow \psi/2$
- β) $x \leftarrow x/2 + \psi$
- γ) $\psi \leftarrow \psi + x/2$
- ✓ δ) $x \leftarrow x + \psi/2$

Αιτιολόγηση: Ισοδύναμα: $x \leftarrow x + 0.5 * \psi$.

9) Ποια συνθήκη είναι ισοδύναμη με την $x > 10 \vee x = 10$, χωρίς λογικούς τελεστές;

- ✓ α) $x \geq 10$
- β) $x > 10$
- γ) $x \leq 10$
- δ) $x < 10$

Αιτιολόγηση: Η ένωση του «μεγαλύτερο» με το «ίσο» δίνει το $\geq$.

10) Τι τιμή έχει η έκφραση $45789 \text{ div } 1000 \bmod 10$;

- α) 45
- β) 789
- ✓ γ) 5
- δ) 9

Αιτιολόγηση: $45789 \text{ div } 1000 = 45$, μετά $45 \bmod 10 = 5$ (το ψηφίο των χιλιάδων).

11) Τι θα εμφανίσει η εντολή Γράψε $a \text{ div } a$, όπου $a > 0$ ακέραιος;

- α) 0
- β) a
- γ) a^2
- ✓ δ) 1

Αιτιολόγηση: Κάθε ακέραιος διαιρούμενος με τον εαυτό του δίνει πηλίκο 1.

12) Ποιο ζεύγος τιμών επαληθεύει και ποιο δεν επαληθεύει τη συνθήκη $x \geq 1 \wedge x \leq 10$;

- α) Επαληθεύουν: 0 και 11 – Δεν επαληθεύουν: 1 και 10
- ✓ β) Επαληθεύουν: 1 και 10 – Δεν επαληθεύουν: 0 και 11
- γ) Επαληθεύουν: 1 και 11 – Δεν επαληθεύουν: 0 και 10
- δ) Επαληθεύουν: -1 και 5 – Δεν επαληθεύουν: 3 και 10

Αιτιολόγηση: Δεκτές όλες οι τιμές του διαστήματος $[1, 10]$, μαζί με τα άκρα.

13) Τι συμπεραίνουμε για το x αν η συνθήκη $x \bmod 2 = 0$ είναι αληθής;

- α) Το x είναι περιττός
- β) Το x είναι ίσο με 0
- ✓ γ) Το x είναι άρτιος ακέραιος
- δ) Το x είναι θετικός πραγματικός

Αιτιολόγηση: Διαιρείται ακριβώς με το 2, χωρίς υπόλοιπο (... , -4, -2, 0, 2, 4, ...).

14) Τι τύπου είναι οι μεταβλητές στην εντολή: $\alpha \leftarrow \beta \bmod 4 / \alpha$

- α) α ακέραια, β ακέραια
- β) α πραγματική, β πραγματική
- ✓ γ) α πραγματική, β ακέραια
- δ) α λογική, β ακέραια

Αιτιολόγηση: Ο $\bmod$ απαιτεί ακέραιο β, αλλά ο $/$ δίνει πάντα πραγματικό αποτέλεσμα.

15) Τι τύπου είναι οι μεταβλητές στην εντολή: $\alpha \leftarrow ' \beta \bmod 4 / \alpha ' > \beta$

- ✓ α) α λογική, β χαρακτήρας
- β) α λογική, β ακέραια
- γ) α πραγματική, β χαρακτήρας
- δ) α χαρακτήρας, β χαρακτήρας

Αιτιολόγηση: Τα εισαγωγικά κάνουν το περιεχόμενο αλφαριθμητική σταθερά· η σύγκριση δίνει λογική τιμή.

16) Τι τύπου είναι οι μεταβλητές στην εντολή: $\alpha \leftarrow \text{ΑΛΗΘΗΣ} = \beta$

- α) α λογική, β χαρακτήρας
- β) α χαρακτήρας, β λογική
- γ) α ακέραια, β λογική
- ✓ δ) α λογική, β λογική

Αιτιολόγηση: Το ΑΛΗΘΗΣ χωρίς εισαγωγικά είναι λογική σταθερά.

17) Τι τύπου είναι οι μεταβλητές στην εντολή: $\alpha \leftarrow ' \Psi \text{ΕΥΔΗ}\Sigma ' = \beta$

- α) α λογική, β λογική
- ✓ β) α λογική, β χαρακτήρας
- γ) α χαρακτήρας, β χαρακτήρας
- δ) α χαρακτήρας, β λογική

Αιτιολόγηση: Με εισαγωγικά το 'ΨΕΥΔΗΣ' είναι απλό κείμενο, όχι λογική τιμή.

18) Τι τύπου είναι οι μεταβλητές στην εντολή: $\alpha \leftarrow \alpha \bmod \beta$

- α) α πραγματική, β ακέραια
- β) α ακέραια, β πραγματική
- ✓ γ) α ακέραια, β ακέραια
- δ) α πραγματική, β πραγματική

Αιτιολόγηση: Ο $\bmod$ δέχεται μόνο ακέραιους τελεστέους (με $\beta \neq 0$).

19) Τι τύπου είναι οι μεταβλητές στην εντολή: $\alpha \leftarrow ' \alpha \text{ div } \beta '$

- α) α ακέραια, β ακέραια
- β) α πραγματική, β ακέραια
- ✓ γ) α χαρακτήρας (για τη β δεν προκύπτει συμπέρασμα)
- δ) α χαρακτήρας, β χαρακτήρας

Αιτιολόγηση: Εκχωρείται αλφαριθμητική σταθερά· η β δεν συμμετέχει πραγματικά στην εντολή.

Πίνακας σωστών απαντήσεων

1-β | 2-γ | 3-α | 4-β | 5-β | 6-β | 7-γ | 8-δ | 9-α | 10-γ | 11-δ | 12-β | 13-γ | 14-γ |
15-α | 16-δ | 17-β | 18-γ | 19-γ